

Chương 6: Lập trình Shell

1. Shell là gì?

- SHELL là một chương trình thông dịch lệnh cho phép người sử dụng tương tác với hệ điều hành.
- Shell khởi động các tiến trình xử lý lệnh đưa vào: yêu cầu đưa (dòng) lệnh vào, đọc đầu vào, thông dịch dòng lệnh đó, và tạo ra tiến trình để thực hiện lệnh đó.
- Nói cách khác shell quét dòng lệnh đưa vào máy tính, cấu hình môi trường thực thi và tạo tiến trình để thực hiện lệnh.

2. Đặc điểm của Shell

- Cung cấp giao diện dòng lệnh để tương tác với hệ điều hành.
- Là chương trình thông dịch lệnh.
 - Chú thích trong shell có giá trị trên từng dòng lệnh.
 - Chú thích bắt đầu bằng dấu #.
 - Chú thích đặc biệt, tại dòng đầu tiên của một chương trình shell chỉ ra rằng chương trình đó sẽ sử dụng loại thông dịch lệnh nào.
 - Ví dụ:
 - * `#!/bin/sh`
 - * `#!/bin/bash`
- Cho phép thực thi các lệnh và chương trình.
- Hỗ trợ lập trình script để tự động hóa các tác vụ.
- Có các tính năng như chuyển hướng đầu vào/đầu ra, pipe, wildcard, v.v.
- Có nhiều loại shell khác nhau như Bash, Zsh, Fish, v.v.

3. So sánh lập trình shell và lập trình C

Lập trình Shell	Lập trình C	Lý do
Ngôn ngữ thông dịch	Ngôn ngữ biên dịch	Shell thực thi trực tiếp từ mã nguồn, C cần biên dịch thành mã máy
Thực thi chậm hơn	Thực thi nhanh hơn	C được biên dịch trước nên chạy nhanh hơn Shell thông dịch trực tiếp
Dễ học và sử dụng	Phức tạp hơn	Shell có cú pháp đơn giản hơn, gần với ngôn ngữ tự nhiên
Chủ yếu dùng cho tác vụ hệ thống	Đa dụng, phát triển phần mềm	Shell được thiết kế cho tác vụ hệ thống, C linh hoạt hơn
Không cần biên dịch	Cần biên dịch trước khi chạy	Shell thông dịch trực tiếp, C cần biên dịch ra mã máy
Xử lý văn bản tốt	Xử lý số học tốt	Shell có nhiều công cụ xử lý text, C mạnh về tính toán số học

4. Viết chương trình shell cơ bản: Hello World!

Để viết chương trình "Hello World!" trong shell:

1. Tạo file mới có tên `hello.sh`
2. Mở file bằng trình soạn thảo và thêm nội dung sau:

```
#!/bin/sh
echo "Hello World!"
```

3. Lưu và đóng file
4. Thêm quyền thực thi cho file:

```
chmod +x hello.sh
```

```
user@:~$ touch hello.sh
user@:~$ nano hello.sh
user@:~$ chmod +x hello.sh
user@:~$ ./hello.sh
Hello World!
user@:~$ █
```

5. Khái niệm biến

- Biến là một đối tượng lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ
- Có thể là biến thông thường, biến môi trường, biến tự động, v.v.

Biến thông thường - do người dùng tạo ra

- Được tạo và sử dụng bởi người dùng trong script
- Có phạm vi cục bộ trong script
- Cú pháp khai báo: TEN_BIEN=giá_trị
 - Trước và sau dấu = không có khoảng trắng
- Ví dụ:

```
NAME="Dzung"
AGE=22
```

Biến môi trường

- Được định nghĩa bởi hệ thống hoặc shell
- Có sẵn cho tất cả các chương trình chạy trong shell đó
- Thường viết hoa
- Được lưu trong file `.bashrc` hoặc `.zshrc`
- Ví dụ: `PATH`, `HOME`, `USER`

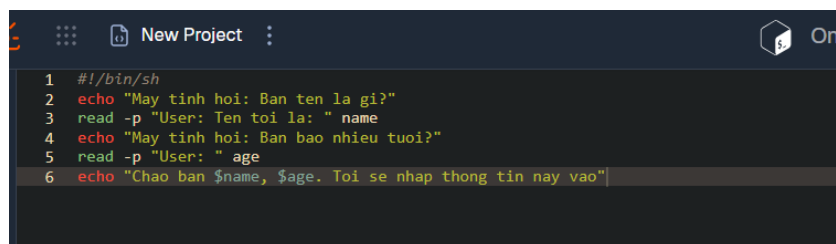
Biến tự động

- Được tạo và quản lý tự động bởi shell
- Thường dùng trong script để truy cập thông tin về quá trình thực thi
- Ví dụ:
 - \$0: Tên của script đang chạy
 - \$1, \$2, ...: Các tham số dòng lệnh
 - \$#: Số lượng tham số dòng lệnh
 - \$\$: Process ID của script hiện tại

6. Khái niệm biểu thức

- Là một tổ hợp các giá trị, biến, toán tử và hàm được đánh giá để tạo ra một giá trị
- Có thể là biểu thức số học, logic, chuỗi, hoặc kết hợp
- Ví dụ:
 - Biểu thức số học: `=$((5 + 3 * 2))`
 - Biểu thức logic: `[ $a -eq $b ]`
 - Biểu thức chuỗi: `${string:0:5}`

Bài tập 1



```
1 #!/bin/sh
2 echo "May tinh hoi: Ban ten la gi?"
3 read -p "User: Ten toi la: " name
4 echo "May tinh hoi: Ban bao nhieu tuoi?"
5 read -p "User: " age
6 echo "Chao ban $name, $age. Toi se nhap thong tin nay vao"
```

```
Output  Generated files

May tinh hoi: Ban ten la gi?
User: Ten toi la: La Minh Khanh
May tinh hoi: Ban bao nhieu tuoi?
User: 21
Chao ban La Minh Khanh, 21. Toi se nhap thong tin nay vao
|
```

Bài tập 2

- Nhập vào một đường dẫn tuyệt đối của một thư mục
- Đưa ra số file trực thuộc, số thư mục trực thuộc

```
1  #!/bin/sh
2
3  read -p "Input directory: " dir
4
5  file_count=$(find "$dir" -maxdepth 1 -type f | wc -l)
6  dir_count=$(find "$dir" -maxdepth 1 -type d | wc -l)
7
8  dir_count=$((dir_count-1))
9
10 echo "Number of files: $file_count"
11 echo "Number of directories: $dir_count"
```

```
Input directory: /bin
Number of files: 0
Number of directories: -1
|
```

7. Các cấu trúc điều khiển

Rẽ nhánh

if điều kiện

```
then
    các câu lệnh
[elif điều kiện
then
    các câu lệnh]
[else
các câu lệnh]
fi
```

Lặp

for

do

while

Xử lý file có cấu trúc

- Giữa các hàng: Dấu Enter